

Téma 2: Internet a e-mail

Internet je propojených počítačových sítí určený ke vzájemné komunikaci. Cílem této komunikace je pak přenos dat.

ARPANET (Advanced Research Projects Agency) vznikl v 60. letech jako projekt Amerického ministerstva obrany, který měl prozkoumat možnosti výměny dat mezi vzdálenými „super“ počítači. V 70. letech vzniká první e-mailový program a vznikají protokoly TCP/IP. Síť je rozdělena pro výzkum a armádu. Dostává se do komerční oblasti a přesahuje hranice USA. V roce 1987 vzniká pojem Internet (Inter-mezi). V roce 1991 vzniká www (World Wide Web), hypertextový přenos informací → obrovské rozšíření připojených počítačů (k roku 2006 více jak miliarda uživatelů).

Internetové služby (většina pracuje na principu Client - Server):

- Dostupnost velkého množství informací (textové, obrazové, video).
- Umožňuje komunikaci (elektronická pošta, chat, VOIP, videokonference).
- Další služby (bankovníctví, obchod).

World Wide Web je světová rozsáhlá síť. Autorem Webu je Tim Berners-Lee. Aplikace pro protokol HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Pracuje na principu – Client-Server (uživatel zadá adresu stránky klient (prohlížeč) naváže spojení s příslušným serverem a požaduje po něm zaslání dokumentu (stránky)).

Internetová doména je vaše identita na internetu (jméno, pod kterým vás ostatní najdou). Doména se skládá z několika úrovní a každá má jednoho vlastníka.

www.google.cz

- www – doména 3. úrovně
- google – doména 2. úrovně
- cz – doména 1. úrovně (Top level doména)

Aby se mezi sebou všechny PC domluvily, musí používat stejný jazyk, tzv. **protokol** pro internet se používá protokol TCP/IP:

- **HyperTextTransferProtocol** určený pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu. Protokol funguje způsobem dotaz-odpověď. Uživatel (pomocí internetového prohlížeče) pošle serveru dotaz a server poté odpoví pomocí několika řádků textu popisujících výsledek dotazu (HTML) a ten vám váš internetový prohlížeč přeloží do grafické podoby.
- **TCP/IP protokol** se skládá z 2 nejpoužívanějších protokolů:
 - Transmission Control Protocol (vytváří virtuální okruh mezi koncovými aplikacemi, tedy spolehlivý přenos dat).
 - Internet protocol (je protokol síťové vrstvy, slouží k adresování a směrování paketů pomocí IP adres).
 - IPv4 (Internet protokol verze 4) využívá 32 bitové adresy (cca 4 miliardy různých IP adres), dnes nedostačující.
 - IPv6 (Internet protokol verze 6) využívá 128 bitové adresy, podporuje bezpečnost a mobilní zařízení. Lze jednoduše přejít z IPv4 (musí podporovat systém, provider).
- **User Datagram Protocol** poskytuje nespolehlivou transportní službu pro takové aplikace (hry po síti), které nepotřebují spolehlivost, jakou má protokol TCP. Nemá fázi navazování a ukončení

spojení. Už první segment UDP obsahuje aplikační data. UDP je používán aplikacemi jako je SNMP, DNS a BOOTP. Používá podobně jako TCP čísla portů pro identifikaci aplikačních protokolů.

- **Address Resolution Protocol** (zkratka ARP)
- **Internet Control Message Protocol** (zkratka ICMP)

Připojení k internetu:

- **Pomocí telefonní linky** (klasické analogové vytáčené spojení – dial-up (modem, telefonní zásuvka). Rychlost: max. 56 kb/s.)
- **ISDN** (digitální telefonní linka, lze volat a zároveň pracovat na Internetu. Rychlost: 64kb/s (128kb/s)).
- **ADSL** (vysokorychlostní Internet pomocí telefonních linek, různá rychlost přenosu dat ve směru z a do Internetu, rychlost: teoreticky v Mb/s je potřeba ADSL modem a možnost připojení).
- **Přes mobilní telefon** (pomalé připojení, ale v současnosti oblíbené (používá se především u notebooků), rychlost je teoreticky 171 kb/s, u nás prakticky max. kolem 50 kb/s (ale spíš 10-20 kb/s) – záleží především na kvalitě a vybavení sítě operátora používají se např. technologie GPRS a EDGE).
- **Kabelová televize** (rychlé a kvalitní připojení, cenově velmi výhodné, závislé na dostupnosti kabelové televize. Je potřeba síťová karta a kabelový modem).
- **Bezdrátové připojení** (slouží většinou k připojení lokálních sítí k Internetu nebo k realizaci bezdrátových lokálních sítí).
- **Wireless Fidelity – Wi-Fi** (nejznámější standard pro bezdrátové sítě, používá mikrovln k přenosu informací pro malé a střední vzdálenosti rychlost 11Mb/s (b), 54Mb/s (g, a), pracuje na frekvencích – 2,4; 3,5; 5; 10 GHz).

Webový prohlížeč je počítačový program, který slouží k prohlížení World Wide Webu. Umožňuje pohybovat se v hypertextových dokumentech a dále vyhledávat podle klíčových slov. Textové prohlížeče (Links, Lynx) zobrazují stránky jako text, obvykle velmi jednoduše formátovaný. Grafické prohlížeče (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera) umožňují složitější formátování stránky včetně zobrazení obrázků.

Internetové vyhledávače slouží pro vyhledávání uživatelem požadovaných informací a dat na Internetu. Pracují ve čtyřech krocích (procházení webových stránek → vytvoření databáze výskytu slov → indexování → poskytování odpovědí na dotazy).

Internetový katalog je seznam odkazů na webové stránky, které jsou setříděny do stromu kategorií a podkategorií.

Elektronická pošta, zkráceně e-mail, je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy. E-mailové služby se poprvé rozšířily mezi veřejnost až díky vzniku jedné z prvních volných e-mailových služeb Hotmail v roce 1996. Tu po jejím celosvětovém úspěchu zakoupila firma Microsoft a později vznikly i další nyní známé služby.

E-mailový klient je počítačový program, který slouží k přijímání, odesílání a správě elektronické pošty (e-mailů). Poštu nejčastěji ukládá na lokální disk a zprávy a další informace si se serverem poskytovatele emailové schránky vyměňuje pomocí internetových protokolů. K nejběžnějším protokolům pro příjem

zpráv patří POP3 a pokročilejší IMAP, pro odesílání pošty SMTP. Nejznámější klienti jsou Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Alpine, Apple Mail, Evolution a KMail.

Protokol POP3 je vhodný pro uživatele, kteří pracují se svou poštou na jednom počítači. Pošta je při tomto protokolu stažena na lokální disk vašeho počítače a přímo s ní i pracujete. Při odpojení počítače od počítačové sítě máte všechny stažené emaily stále k dispozici.

Protokol IMAP je vhodný pro uživatele, kteří pracují se svou poštou na více počítačích. E-maily jsou uloženy na serveru a je k nim možno přistupovat odkudkoliv. Je to proto, že IMAP stahuje pouze hlavičky e-mailů na rozdíl od POP3, kde se stahují celé zprávy. IMAP umožňuje připojení několika uživatelů zároveň na jednu schránku a umožňuje vidět změny mezi těmito uživateli (POP3 toto neumožňuje). Při výpadku připojení do počítačové sítě nemáte emaily dostupné, pokud ovšem nevyužíváte režim offline (Outlook 2003/2007 [menu Soubor/Pracovat offline] nebo Mozilla Thunderbird s režimem offline).

Freemail umožňuje pomocí libovolného www prohlížeče, poštu přijímat i odesílat, ale také ji třídit do jednotlivých složek, vést vlastní adresář atd. Slouží k libovolnému vytváření e-mailových schránek na veřejných poštovních serverech. Výhody tzv. free-mailových služeb jsou jednoznačné (váš emailový box může mít jakýkoli název, takže neprozrazuje nic o vaší skutečné, civilní identitě, tento e-mail máte přístupný 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, nemusíte za něj nic platit, pokud si zde zřídíte svou privátní e-mailovou schránku, máte k ní přes, internetovou www stránku přístup z libovolného počítače, z práce, z domova, nebo třeba i na dovolené, ať jste kdekoli na světě, nepotřebuje žádný internetový klient). Největší freemaily v České republice jsou seznam.cz, centrum.cz a gmail.